

Normalización de Noether, Zariski Main y Chevalley

Apuntes de Geometría Algebraica

1 Normalización de Noether

Theorem 1.1 (Normalización de Noether). *Sea k un cuerpo y A una k -álgebra de tipo finito. Entonces existen elementos algebraicamente independientes $y_1, \dots, y_d \in A$ tales que A es finito sobre $k[y_1, \dots, y_d] \cong k[t_1, \dots, t_d]$.*

Remark 1.2. El entero d coincide con $\dim A$. El morfismo $(A) \rightarrow \mathbb{A}_k^d$ es finito y dominante.

2 Teorema Principal de Zariski

Theorem 2.1 (Zariski Main). *Sea $f : X \rightarrow Y$ un morfismo separado, de tipo finito y cuasi-finito entre esquemas noetherianos. Entonces existe una factorización*

$$X \hookrightarrow \overline{X} \xrightarrow{\pi} Y$$

donde $X \hookrightarrow \overline{X}$ es una inmersión abierta y π es finito.

Remark 2.2. Todo morfismo cuasi-finito es un abierto de un morfismo finito.

3 Teorema de Chevalley

Theorem 3.1 (Chevalley). *Sea $f : X \rightarrow Y$ un morfismo de tipo finito entre esquemas noetherianos. Entonces la imagen $f(X) \subset Y$ es un subconjunto constructible.*

4 Étale y pureza

Definition 4.1. Un morfismo $f : X \rightarrow Y$ es *étale* si es localmente de tipo finito, plano y no ramificado, o equivalentemente, si $\Omega_{X/Y} = 0$.

Theorem 4.2 (Pureza de Zariski–Nagata). *Sea X regular noetheriano y $f : Y \rightarrow X$ finito dominante con Y normal. Si f es étale fuera de un subconjunto de codimensión ≥ 2 , entonces f es étale en todo X .*

5 Semicontinuidad de la dimensión de las fibras

Theorem 5.1. *Sea $f : X \rightarrow Y$ un morfismo de tipo finito entre esquemas noetherianos. Entonces el conjunto*

$$Y_{\geq n} = \{y \in Y : \dim X_y \geq n\}$$

es cerrado. En particular, la función $y \mapsto \dim X_y$ es semicontinua superior.

6 Generic flatness

Theorem 6.1 (Generic flatness). *Sea Y un esquema noetheriano integral y $f : X \rightarrow Y$ de tipo finito. Entonces existe un abierto denso $U \subset Y$ tal que $f^{-1}(U) \rightarrow U$ es plano.*

7 Extensión aritmética

Sobre $(\mathbb{Z})$, la normalización produce mapas finitos dominantes. El locus étale está controlado por el discriminante, y por pureza la ramificación ocurre a lo largo de divisores $V(p)$.

Example 7.1. Para $X = (\mathbb{Z}[t, u]/(u^2 - t))$, el locus de ramificación es $V(2) \cup V(t)$, divisor puro de codimensión 1.

8 Ejercicios

Geométricos

1. $X = k[x, y]/(xy - 1) \rightarrow k[x]$: describir la imagen.
2. $X = V(xy) \subset \mathbb{A}_k^2 \rightarrow \mathbb{A}_k^1$: semicontinuidad.
3. $X = k[t, x]/(tx) \rightarrow k[t]$: generic flatness.

Aritméticos

1. $K = \mathbb{Q}(\sqrt{5})$: discriminante y locus étale.
2. $(\mathbb{Z}[t, x]/(tx)) \rightarrow (\mathbb{Z}[t])$: planitud.
3. $u^2 = t$ sobre $(\mathbb{Z}[t])$: pureza.